



Guía Taller 7

Sistema Nervioso y Endocrino

ESCUELA DE SALUD Y BIENESTAR



Guía Taller 7

Sistema Nervioso y Endocrino

Sigla	Asignatura	Experiencia de Aprendizaje
ACS1101	ANATOMO FISIOPATOLOGÍA ESTOMATOGNÁTICA	EA2
Tiempo	Modalidad de Trabajo	Indicadores de Logro
3 horas pedagógicas (120 minutos cronológicos)	Presencial	IL2.1

Introducción

El sistema nervioso y el sistema endocrino son los principales sistemas de control y regulación del organismo, ya que permiten coordinar, integrar y responder a los cambios internos y externos que experimenta el cuerpo humano. Ambos sistemas trabajan de manera complementaria para mantener el equilibrio interno u homeostasis, regulando funciones vitales como el movimiento, la sensibilidad, el metabolismo, el crecimiento y la respuesta al estrés.

El sistema nervioso actúa a través de impulsos eléctricos y neurotransmisores, generando respuestas rápidas y precisas, mientras que el sistema endocrino utiliza hormonas liberadas al torrente sanguíneo, produciendo efectos más lentos pero prolongados en el tiempo. La interacción entre ambos sistemas es fundamental para el adecuado funcionamiento del organismo.

En el contexto odontológico, el conocimiento de estos sistemas es esencial para comprender la percepción del dolor, el control de la musculatura facial, la respuesta al estrés, la cicatrización de los tejidos y las alteraciones sistémicas que pueden influir en la atención dental. Patologías neurológicas o endocrinas pueden modificar la respuesta del paciente a los tratamientos, el uso de anestesia y la evolución postoperatoria.

Esta guía de taller tiene como propósito reforzar los conceptos anatómicos y funcionales del sistema nervioso y endocrino mediante actividades prácticas, promoviendo la aplicación del conocimiento teórico a situaciones clínicas relevantes para el desempeño del Técnico en Odontología.



Conceptos Básicos

Sistema Nervioso

El sistema nervioso es el sistema encargado de la recepción, integración y respuesta frente a los estímulos internos y externos del organismo. Permite la comunicación rápida y precisa entre los distintos órganos y tejidos, coordinando funciones motoras, sensitivas, cognitivas y autonómicas.

Se divide anatómicamente en:



- **Sistema nervioso central:** compuesto por la médula espinal y por el encéfalo que a su vez se subdivide en cerebro, cerebelo y tronco encefálico. Este último se divide en: mesencéfalo, protuberancia y bulbo raquídeo.
- **Sistema nervioso periférico,** es decir, los nervios que salen de la médula espinal y del cráneo y recorren todo el organismo. Se divide según su función en somático y autónomo. El sistema autónomo se subdivide en sistema simpático y parasimpático.

Sistema nervioso autónomo: El sistema nervioso autónomo o vegetativo regula funciones involuntarias, como la circulación de la sangre, la respiración o la digestión, etc. Es involuntario porque su acción no depende de nuestra voluntad, pero actúa coordinadamente con el sistema nervioso somático.

Sistema simpático: regula funciones involuntarias del organismo. Su principal función es preparar al cuerpo para situaciones de alerta, estrés o emergencia, conocidas como la respuesta de “*lucha o huida*”: aumenta el metabolismo, incrementa el riego sanguíneo al cerebro, dilata los bronquios y las pupilas, aumenta la sudoración y el ritmo cardíaco, eleva la presión sanguínea con la constricción de las arterias y estimula las glándulas suprarrenales.



El sistema parasimpático: regula funciones involuntarias del organismo. Su principal función es favorecer el reposo, la recuperación y la conservación de energía, actuando en situaciones de calma. Se le conoce como el sistema de “**reposo y digestión**”, ya que promueve actividades relacionadas con el mantenimiento y la reparación del organismo. Se encarga de disminuir el ritmo cardíaco, disminuir la presión arterial, aumentar la secreción nasal y aumentar los movimientos peristálticos y las secreciones intestinales.

Neuronas: son las células fundamentales del sistema nervioso. Su función principal es recibir, procesar y transmitir información en forma de impulsos nerviosos, permitiendo la comunicación entre el cerebro, la médula espinal y el resto del cuerpo.

Gracias a las neuronas, el organismo puede percibir estímulos, responder a ellos y coordinar funciones motoras, sensitivas y autónomas.

Encéfalo

El encéfalo es la porción del sistema nervioso central (SNC) ubicada dentro del cráneo. Es el principal centro de control del organismo, ya que coordina las funciones sensoriales, motoras, cognitivas y autónomas, permitiendo la adaptación del cuerpo al medio interno y externo.

Cerebro: El cerebro es la parte más grande y desarrollada del encéfalo y constituye el centro principal de control del sistema nervioso. Es el órgano responsable de las funciones superiores del ser humano, como el pensamiento, la memoria, el lenguaje, la sensibilidad y el movimiento voluntario. Está formado por dos mitades o hemisferios y presenta cuatro lóbulos: frontal, parietal (2), temporal (2) y occipital.

Cuerpo calloso: ubicado en la parte interna, entre los dos hemisferios.

Cerebelo: El cerebelo es una estructura del encéfalo que cumple un rol fundamental en la coordinación de los movimientos, el equilibrio y el control del tono muscular. Aunque no inicia el movimiento, es esencial para que estos sean precisos, armónicos y coordinados. Está situado debajo del lóbulo occipital del cerebro.

Mesencéfalo: Es la porción superior del tronco encefálico. Participa en funciones como: Reflejos visuales y auditivos, movimientos oculares y control del tono muscular.

Protuberancia (Puente o Puente de Varolio): se localiza entre el mesencéfalo y el bulbo raquídeo. Participa en funciones como: control de la respiración, regulación del sueño y coordinación de movimientos faciales.

Bulbo Raquídeo: es la porción inferior del tronco encefálico. Se continúa directamente con la médula espinal. Controla funciones vitales automáticas, como: respiración, frecuencia cardíaca, presión arterial y reflejos: deglución, tos, vómito, estornudo.



El **sistema endocrino** es una red de glándulas y tejidos especializados que regulan el funcionamiento del organismo mediante la liberación de **hormonas**.

Sistema Endocrino

A diferencia del sistema nervioso, que actúa de forma rápida y puntual, el sistema endocrino trabaja con señales lentas pero sostenidas, capaces de influir en órganos distantes y mantener la homeostasis a largo plazo. Sus glándulas, como la hipófisis, tiroides, glándulas suprarrenales y páncreas, liberan hormonas con funciones precisas, que deben mantenerse en equilibrio para garantizar el funcionamiento normal del cuerpo.

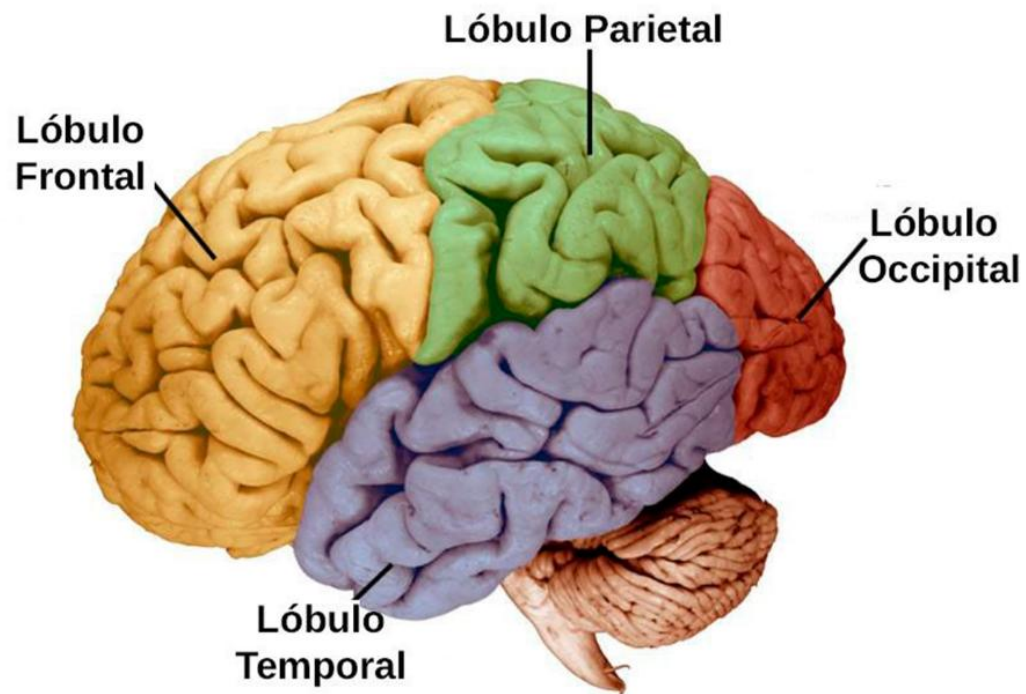
Principales glándulas endocrinas

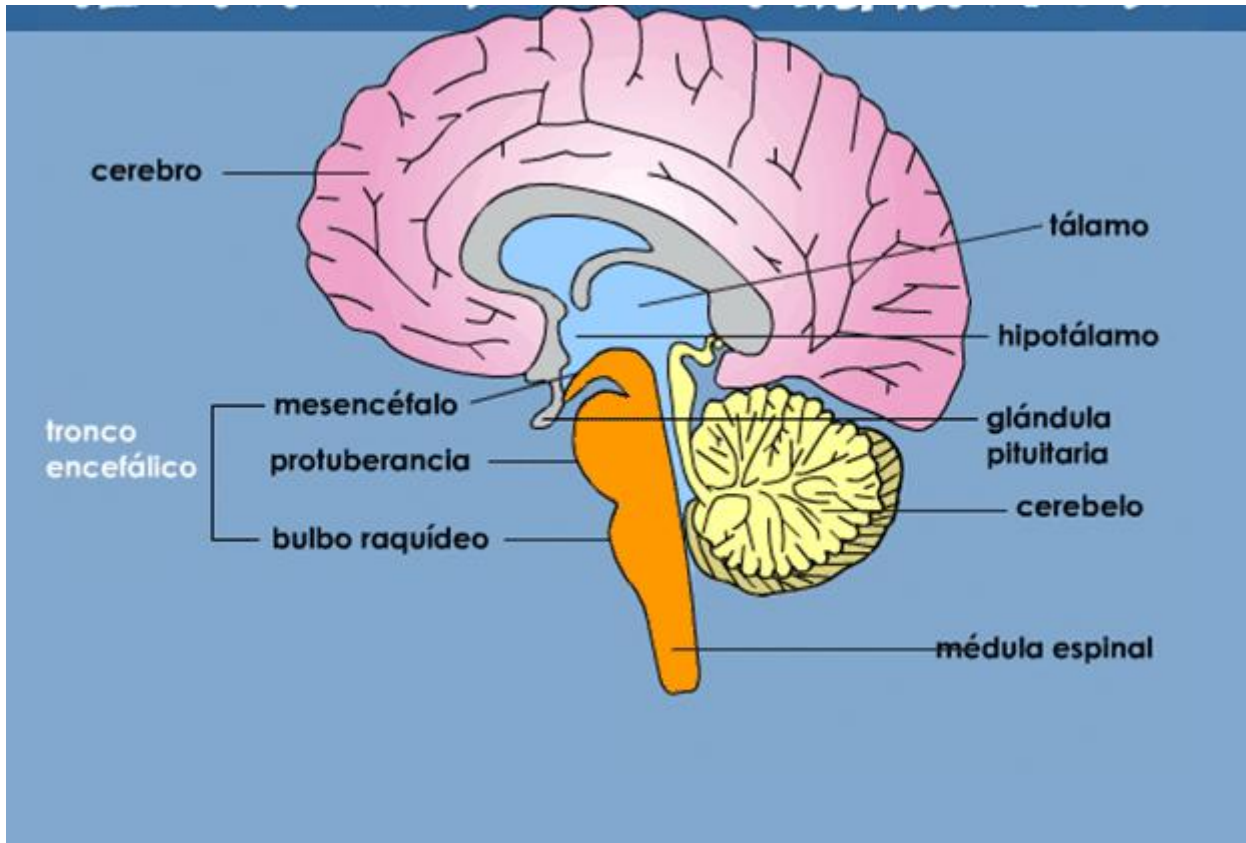
- **Hipotálamo:** conecta el sistema nervioso con el endocrino.
- **Hipófisis (pituitaria):** regula otras glándulas endocrinas.
- **Tiroides:** controla el metabolismo.
- **Paratiroides:** regula el calcio y el fósforo.
- **Suprarrenales:** respuesta al estrés (cortisol, adrenalina).
- **Páncreas:** regula la glucosa (insulina y glucagón).
- **Gónadas:**
 - Ovarios (estrógenos y progesterona).
 - Testículos (testosterona).



PROCEDIMIENTOS ASOCIADOS

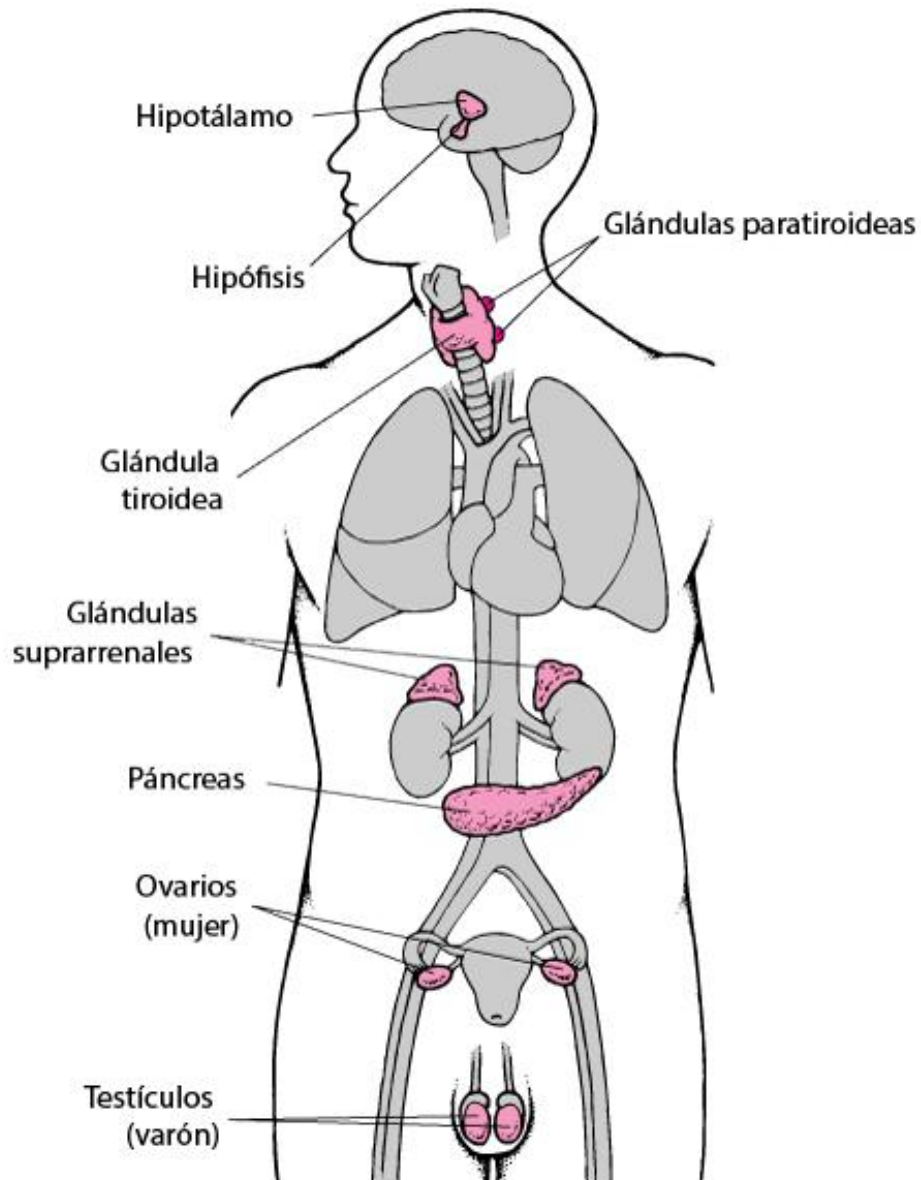
- Lóbulos cerebrales:

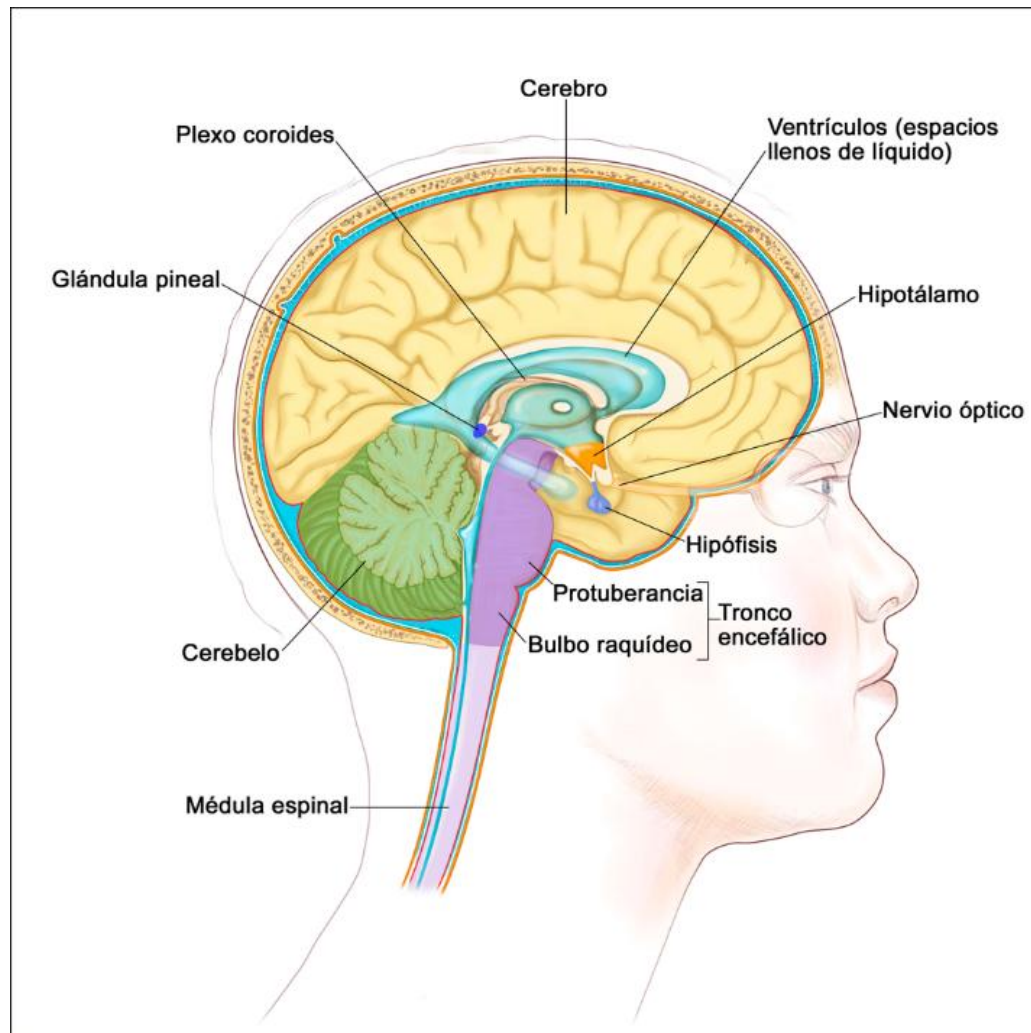






Sistema Endocrino:







Taller Práctico

Instrucciones generales:

1. Antes de asistir al taller, lee la guía de preparación disponible en la plataforma, donde se revisan los conceptos generales de los sistemas nervioso y endocrino, así como sus principales estructuras.
2. Durante la sesión, formarás parte de un grupo de tres integrantes, con quienes rotarás por diferentes escenarios de trabajo.
3. En cada estación deberás observar, manipular, identificar y rotular las estructuras anatómicas indicadas por el docente.
4. Toma notas y registra observaciones relevantes que faciliten el reconocimiento anatómico de los sistemas abordados.
5. Escucha atentamente las indicaciones del docente y participa activamente en las actividades de cada estación.

Estaciones de trabajo:

- **Escenario 1: Sistema nervioso central – modelo de cerebro en corte sagital.**

Objetivo: Identificar y rotular las principales estructuras del sistema nervioso central.

- **Escenario 2: Sistema nervioso periférico – modelo de médula espinal y nervios raquídeos.**

Objetivo: Identificar y rotular las principales estructuras del sistema nervioso periférico.

- **Escenario 3: Sistema endocrino – modelo de cerebro, tiroides y páncreas.**

Objetivo: Identificar y rotular las principales glándulas endocrinas asociadas al control hormonal central y periférico.

- **Escenario 4: Sistema endocrino – modelo de glándulas suprarrenales, ovarios y testículos.**

Objetivo: Identificar y rotular las glándulas endocrinas relacionadas con la regulación metabólica y reproductiva.

Cada grupo permanecerá un tiempo determinado en cada escenario y luego rotará hasta completar el recorrido por todas las estaciones.

Desarrollo de la actividad:

1. El docente iniciará la sesión con un recordatorio de las estructuras que conforman los sistemas nervioso y endocrino.
2. Posteriormente, se entregarán las instrucciones para el desarrollo del trabajo en estaciones.
3. Los grupos rotarán por los distintos escenarios, manipulando los modelos anatómicos, identificando y rotulando las estructuras correspondientes.
4. Al finalizar el recorrido, se revisará cada estación para verificar las estructuras identificadas y resolver dudas.
5. Comenta con tu grupo qué estructuras fueron más fáciles o complejas de reconocer.



6. Relaciona lo aprendido con las funciones generales de los sistemas nervioso y endocrino.
7. Registra las observaciones en tu cuaderno o portafolio para utilizarlas en futuras evaluaciones prácticas.

Recursos necesarios:

- Modelos de sistema nervioso y endocrino: cerebro, médula espinal, tiroides, páncreas, glándulas suprarrenales, ovarios y testículos.
- Lápices o plumones.
- Pizarra / hojas de oficio.
- Tela masking tape.
- Tijeras.